

Teorema del cubrimiento de Bloch invariante

Teorema 1 (de Bloch invariante). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio que contiene a la imagen de f (i.e. $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$). Entonces $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Demostración: Veamos un caso particular primero, y luego el caso general.

Caso I: Supongamos que $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$. Entonces, por definición, $f^{\natural} \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ satisface que $f^{\natural} \equiv 0$ en $\mathbb{T}$. Por tanto, como $f^{\natural} \geq 0$, $f^{\natural}$ alcanza su máximo (finito) en un punto $a \in \mathbb{D}$.

Consideramos la función g dada por $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = f(\tau_a(0)) - f(a) = f(a) - f(a) = 0$. Además, por el **lem-invarianza-derivada-hiperbolica-aut-disco-** $g^{\natural} = (f \circ \tau_a)^{\natural} = f^{\natural} \circ \tau_a$. Por tanto, como $f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$, se tiene que

$$g^{\natural}(0) = f^{\natural} \circ \tau_a(0) = f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural} \circ \tau_a(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} g^{\natural}(z).$$

Es decir, $g^{\natural}$ alcanza su máximo en 0. Por tanto, basta ver que $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$.

Por el **lem-distorsion-hiperbolica-euclidea-global/lema 1**, como $\forall z \in \mathbb{D} : g^{\natural}(z) \leq g^{\natural}(0)$, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = |g(z) - g(0)| \leq g^{\natural}(0) \cdot \wp(z, 0). \quad (1)$$

Sea $r \in (0, 1)$. Definimos g_r mediante $\forall z \in \mathbb{D} : g_r(z) = \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)}$. Entonces, $g_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g_r(0) = 0$. Además, por (1), tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g_r(z)| = \left| \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| \leq \frac{g^{\natural}(0) \cdot \wp(rz, 0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{\wp(rz, 0)}{\wp(0, r)} = \frac{\wp(0, rz)}{\wp(0, r)} \leq 1,$$

luego $g_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, por el teorema de cubrimiento de Landau, se tiene que $g_r(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|g'_r(0)|))$, donde η es la función de cubrimiento de Landau. Ahora bien,

$$|g'_r(0)| = \left| \frac{r g'(0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| = \frac{2r}{\wp(0, r)},$$

así que $g_r(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$. En términos de g , esto significa que

$$g_r(\mathbb{D}) = \frac{g(r\mathbb{D})}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Por tanto, $g(r\mathbb{D}) \supset D\left(0, g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$.

Como $g(\mathbb{D}) = f(\tau_a(\mathbb{D})) - f(a) = f(\mathbb{D}) - f(a) \subset \Omega - f(a)$, ya que $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$, se tiene en particular que $g(r\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D}) \subset \Omega - f(a)$. Por tanto,

$$D\left(0, g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega - f(a),$$

es decir, $D\left(f(a), g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega$.

Por definición de radio interno $R(\Omega)$, se concluye que, para todo $r \in (0, 1)$,

$$R(\Omega) \geq g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right).$$

Numéricamente, podemos obtener que $\max_{r \in (0, 1)} \left\{ \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right) \right\} \approx 0,54$, lo que implica que $R(\Omega) \geq \frac{1}{2}g^{\natural}(0)$, y se concluye que $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$.

Pero recordemos que $g^{\natural}(0) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$, así que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Caso II: Para el caso general, sea $s \in (0, 1)$. Definimos $h_s(z) = f(sz)$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $h_s \in \mathcal{H}(D(0, 1/s))$ y $h_s(\mathbb{D}) = f(s\mathbb{D}) \subset f(\mathbb{D}) \subset \Omega$. Por tanto, h_s cumple las hipótesis del caso I, y satisface que $\sup_{z \in \mathbb{D}} h_s^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Ahora bien, por definición de h_s , se tiene que

$$h_s^{\natural}(z) = \frac{1 - |z|^2}{2} |h'_s(z)| = \frac{1 - |z|^2}{2} s |f'(sz)| = s f^{\natural}(sz),$$

luego haciendo s tender a 1, se concluye que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$. ■

Referenciado en

- Cor Cota Lipschitz Dominios Bloch
- Obs Teo Bloch Imp Teo Bloch Invariante
- Teorema del cubrimiento de Bloch
- Teorema entre Liouville y Picard
- Teorema de equivalencia del radio interno y el supremo de la derivada hiperbólica